

1994.1 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$.

1994.2 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$.

1994.3 $\frac{d}{dx} \left(\int_0^{\cos 3x} f(t) \, dt \right) =$.

1994.4 $\int x^3 e^{x^2} dx =$

1994.5 微分方程 $y \, dx + (x^2 - 4x) \, dy = 0$ 的通解为

1994.6 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$, 则 ()

- (A) $a = 1, b = -\frac{5}{2}$. (B) $a = 0, b = -2$.
(C) $a = 0, b = -\frac{5}{2}$. (D) $a = 1, b = -2$.

1994.7 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处的 ()

- (A) 左、右导数都存在. (B) 左导数存在, 但右导数不存在.
(C) 左导数不存在, 但右导数存在. (D) 左、右导数都不存在.

1994.8 设 $y = f(x)$ 是满足微分方程 $y'' + y' - e^{\sin x} = 0$ 的解, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 ()

(A) x_0 的某个邻域内单调增加. (B) x_0 的某个邻域内单调减少.

(C) x_0 处取得极小值. (D) x_0 处取得极大值.

1994.9 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有 ()

(A) 1 条. (B) 2 条.

(C) 3 条. (D) 4 条.

1994.10 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x \, dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) \, dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) \, dx$, 则有 ()

(A) $N < P < M$. (B) $M < P < N$.

(C) $N < M < P$. (D) $P < M < N$.

1994.11 设 $y = f(x + y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

1994.12 计算 $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx$.

1994.13 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)$.

1994.14 计算 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$.

1994.15 如图, 设曲线方程为 $y = x^2 + \frac{1}{2}$, 梯形 $OABC$ 的面积为 D , 曲边梯形 $OABC$ 的面积为 D_1 , 点 A 的坐标为 $(a, 0)$, $a > 0$. 证明: $\frac{D}{D_1} < \frac{3}{2}$. 设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围. 设

$$y = \frac{x^3 + 4}{x^2},$$

1994.16 求函数的增减区间及极值:

1994.17 求函数图形的凹凸区间及拐点;

1994.18 求其渐近线;

1994.19 作出其图形. 求微分方程 $y'' + a^2y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx$. 求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.